

AI 赋能小学语文课堂“三元协同”师生互动的实践探究

王安娜（杭州市余杭区）

【摘要】《义务教育课程标准（2022 年版）》以核心素养为导向，坚持学生为本，倡导构建平等对话的师生关系，推动课堂由知识传授转向全面育人。伴随教育数字化转型，人工智能逐步走进小学课堂，打破传统“教师—学生”二元互动格局，形成“教师—AI—学生”三元协同课堂新形态，为优化课堂师生互动提供新的技术路径。师生互动是课堂教学的核心载体，涵盖师生、生生多向交往协作，本质是认知互通、情感共鸣、价值共生的双向心理交互。当前小学课堂中仍然存在程式化、主客化、垄断化的异化互动，人工智能介入后又出现以人机问答冒充心灵交往的工具化误区。本文基于课堂观察与教学实践，结合符号互动理论，坚持 AI 教育“增强而非替代”的原则，剖析师生互动的现实问题与多重成因，从新理念、新范式、新坚守三条路径提出可操作策略，力求打造智慧与人文兼备的课堂生态，落实立德树人的根本任务。

【关键词】 AI 赋能；师生互动；人机协同；三元协同；课堂生态

一、相关概念界定

（一）课堂互动概念内涵

1. 互动的理论溯源

互动的理论根基来自米德的符号互动理论，该理论认为互动是依靠语言、神态、肢体等符号实现的相互作用过程。完整互动系统包含主体、情境、过程、结果四大要素，是静态条件与动态行为的统一体。教育场域内的课堂互动带有鲜明的育人属性，知识传递、能力发展、品格塑造都离不开互动作为媒介。不同于一般社会交往，小学课堂互动兼具教育性、引导性与发展性，其最终指向学生的全面成长，是素养导向课堂不可缺少的组成部分。

2. 课堂师生互动的内涵

本文所探讨的课堂师生互动，是在课堂教学情境之中，师生借助言语、神态、肢体开展沟通，实现认知、情感、价值观念双向影响的教学活动。其本质是心理层面的互相碰撞。广义的师生互动不局限于教师和单个学生之间的问答，还包括教师与学习小组、生生个体之间、小组与小组之间的协作交流。多层次的多边互动能够释放学生的主体性，推动课堂由教师单向讲授转向多边共生，契合新课标的教学要求。

3. 异化师生互动主要类型

在真实课堂场景中，大量看似热闹的问答属于虚假的异化互动，可以归纳为程式化、主客化、垄断化三类，三者常常交织共存。程式化互动完全依附预设教案，问答流程由教师预先设计，学生以附和式应答为主，缺少独立思考；主客化互动体现师生地位不平等，教师掌控课堂全部走向，压制学生个性化表达；垄断化互动则是课堂发言机会集中于少数学生，内向学生与学困生长期边缘化。异化互动消解交往本身的育人价值，与学生主体的理念背道而驰。

（二）AI 赋能下三元协同互动模式

生成式人工智能普及之后，课堂演化出“教师—AI—学生”三元协同模式，必须恪守“增强而非替代”的底线。三者职能清晰互补：AI 承担素材整理、学情统计、观点汇总、任务分发等重复性工作，减轻教师事务性负担；教师作为“平等中的首席”，聚焦价值引领、情感沟通、思维启发与课堂调控，负责人格培育与心灵对话；学生作为学习主体，依托 AI 开展自主探究、同伴协作与质疑辨析。技术可以优化教学流程，但人与人之间真实的情感交流无法被 AI 取代（见图 1）。

1. 数智助思：立足课标，激活“交往互动内生力”

以语文核心素养为目标，借助 AI 把封闭问答转化为可讨论、可争辩的任务，促使学生从操作界面走向对课文意义的主动建构。

2. 数智助教：多元交互，营建“共同体互动课堂”

用 AI 拓宽师生、生生、组际及人机通道，使更多学生的想法被看见，课堂由教师独白走向学习共同体。

3. 数智助研：循证复盘，涵养“复合型互动素养”

借助实录与课堂观察开展课后复盘。复盘的重点不是工具出场次数，而是学生是否真正参与了思考与表达。



图 1：“教师—AI—学生”三元职能示意图

二、现状审视：三元协同下 AI 赋能课堂互动之问题

结合常态化听课、教师访谈与课堂观察，当前小学课堂师生互动主要存在四大突出问题，涉及形式、内容、思维深度、互动关系四个层面，并叠加 AI 介入后的新误区（见图 2）。

（一）四类突出问题

1. “程式化”问答——遮蔽深度互动

多数课堂依旧以“教师—全体学生”“教师—个别学生”问答为主，教师与小组、生生之间、组际之间的多向互动占比偏低。生生互动具备独特优势，小学生面对同伴心理压力更小，更愿意提出疑问、互相纠错争辩，是宝贵的教学资源。但部分教师担心小组活动打乱教学节奏，压缩合作探究时间，造成大部分学生沦为课堂旁观者。虽然 AI 可以充当生生交流中介，归集并展示不同学生想法，帮助内向学生表达自我，但不少教师仅把 AI 当作习题训练工具，没有利用技术拓宽多边互动渠道。

2. “主客化”关系——消解平等互动

完整课堂互动分为认知互动、情意互动、行为互动。受传统教学惯性影响，课堂互动过度偏向知识目标，情感态度价值观沦为认知学习的附属。教师提问大多围绕知识点展开，学生回答出错时急于纠正答案，缺少情绪安抚。AI 能够高效完成知识答疑，却无法

捕捉学生细腻情绪。如果过度依靠 AI 完成课堂评价，会进一步削弱师生之间人文层面的交往。

3. “垄断化”交往——弱化全员互动

不少课堂停留在浅层应答层面，大量封闭式提问只需要记忆复述即可完成，缺少分析、比较、创造等高阶思维活动。发言机会又集中于少数学生，小组中常见“一人说、众人听”。AI 进入课堂之后，部分教师直接使用 AI 输出现成结论，学生照搬答案，跳过独立探究、试错反思的过程，全员互动被进一步削弱。

4. “工具化”倾向——冒充心灵交往

新课标提出教师是“平等中的首席”，理想课堂应当双向交互。现实课堂中“控制—服从”的单向模式仍然普遍。AI 本可以打破教师的知识垄断，可部分教师固守权威角色，仅仅将 AI 用来辅助自己输出教学内容，并未改变单向输出的课堂格局。



图 2：课堂四大核心问题示意图

（二）AI 介入课堂衍生的新型误区

AI 工具落地课堂的过程中，出现“重技术形式，轻育人本质”的不良倾向。有的教师将人机问答等同于师生互动，用机器答题替代心灵沟通；有的直接让 AI 生成探究结论，学生丧失思辨过程；还有的课堂把是否使用 AI 作为评价指标，只看重技术是否登场，忽略学生真实参与度、情意发展等质性指标，造成“技术热闹，人文缺失”的虚假智慧课堂。

（三）课堂互动问题的多重成因

课堂互动的异化不是单一原因造成，是教师、学生、评价导向多重因素叠加的结果。

1. 教师层面：教学理念滞后，数字素养参差不齐

部分教师对新课标的理解不够深入，简单将师生互动等同于课堂提问，没有认识到互动的交往育人本质。教师数字素养差距明显：一部分教师对 AI 认知不足，不敢尝试新技术；一部分青年教师过度依赖 AI 生成内容，缺少人机协同的教学设计能力，不能平衡技术工具和育人目标。

2. 学生层面：倾听、表达、反思能力有待系统训练

小学生正处于能力发展阶段，倾听、表达、反思、合作等能力缺少常态化训练。即便教师创设互动机会，学生也难以开展高质量对话，直接限制课堂互动质量提升。

3. 评价层面：评价导向偏重知识进度，忽视课堂质性发展

部分学校教学评价依旧优先考量教学进度、知识点落实等可量化指标，教师担心开放探究式互动耽误课时，不敢放开课堂；数字化课堂评价也容易聚焦工具使用情况，忽略情感交往、思维成长这类质性发展指标。

三、实践探索：三元协同下 AI 赋能课堂互动优化研究之路径

观念转变是优化课堂互动的根本前提。针对前述问题，实践策略不再作六点并列铺陈，而抓住“谁与谁互动、怎样互动、为何互动”，走“新理念—新范式—新坚守”三条路径（见图 3）。下文采取“观点阐述+案例举隅+案例分析”的方式，案例为教学设计举隅，篇幅从简。



图 3：课堂互动优化的实践路径示意图

（一）新理念——认知迭代，构建“共同体”互动生态

1. “主体复位”：厘清三元角色，锚定互动权责边界

教学的本质是人与人之间的交往，并非管控与被管控。教师要放下权威姿态，建立“我—你”式平等对话，接纳学生的差异、错误与不同见解。同时须厘清 AI 的工具定位：AI 可以处理素材搜集、学情统计等事务，但人格培育、情绪疏导、价值引领只能依靠教师完成，不能把育人责任转嫁到技术之上。

【案例举隅 1】把“标准寓意”换成学生追问

讲授寓言时，不急于让 AI 投出“不可心存侥幸”的结论，先请学生用自己的话说故事，再请 AI 扮演故事中的人物接受追问。AI 只归类问题，教师抓住线索组织班级对话，价值判断仍由人完成。

该处理要解决的是主体错位。若一开始就让 AI 输出寓意，学生只需记录结论，互动便重新程式化。

2. “范式破冰”：打破教案桎梏，创设互动生成空间

课堂充满不确定性，优质课堂不是完全按照教案机械执行，而是预设与生成的辩证统一。教师应当摒弃教案至上的思维，正视突发疑问与认知冲突，把课堂“失衡”视作教学契机。备课宜粗备框架、细留空间：课前利用 AI 生成多套教学设计与备选素材；课中一旦出现教案之外的问题，调用 AI 获取多角度参考，但不直接宣读答案，而把它变成研讨引子（见图 4）。



图 4：动态生成课堂实施示意图

3. “生态共生”：善用 AI 支架，营建人机互动共同体

师生与 AI 共同组成新型学习共同体。引导学生借助 AI 搜集资料，同时学会辨别、敢于质疑 AI 输出的内容。教师既要输出知识，也要倾听学生，将学生和 AI 带来的新思路转化为课堂生成资源，把平等理念落实到提问、评价各个教学环节。

（二）新范式——人机协同，搭建“多层次”互动载体

依靠科学的教学设计拓展互动载体，实现互动形式多样化，兼顾不同层次学生的学习需求。

1. “问题引擎”：AI 梯度设问，激活思辨式互动参与

减少“是不是、对不对”封闭式问题，利用 AI 生成开放性、发散性问题，设置梯度化任务，降低学困生参与门槛。围绕重难点设计探究任务时，限定 AI 只提供素材、思路提示，不输出最终答案，倒逼学生开展推理辨析。

2. “情境孪生”：数字场景赋能，打造沉浸式互动场域

借助 AI 生成场景、图片，创设生活化情境；鼓励学生带入生活经验参与课堂分享，让学生也成为信息来源，丰富课堂交流话题。判断情境是否用得好，标准只有一个——学生是否因此更愿意读、更敢于说。

【案例举隅 2】低年段识字：图是帮手，字是主干

用 AI 生成连贯情境图帮助学生把字形放进画面，识字活动仍按“知其音、识其形、明其义”推进：指图说词、同桌互考、口头运用。教师提醒：图画是帮手，汉字的区别要靠偏旁和生活经验来分辨。

3. “任务链环”：分层任务驱动，形成闭环式互动实践

低年级适合双人协作，开展互述思路、互助检查；高年级开展多人小组探究。利用 AI 完成任务分发、观点归集展示，让每一位学生想法可视化，避免少数学生垄断小组发言，并形成“课前预学—课中互学—课后辩学”的闭环。

（三）新坚守——情意优先，夯实“人本位”育人底色

技术越智能，越要守住教育的人文底色。AI 可以处理认知层面任务，却无法完成情感滋养。

1. “温度护航”：聚焦情感体察，落实共情化互动引导

教学过程中观察学生神态、情绪变化，关注学生受挫、紧张、低落等状态，学生回答出错时保护其自尊心，做好心理疏导。认知互动传授知识，情意互动滋养品格，二者缺一不可。只有学生感受到尊重，才愿意主动投入课堂。

【案例举隅 3】朗读出错，不当众展示机器评分

语音测评给出较低分数时，教师不展示分数，先肯定观察，再范读、同桌互读，分数留到课后单独查看。不让技术评价成为当众挫败的来源。

2. “慧眼甄别”：校验 AI 输出内容，提升互动调控能力

教师要对 AI 生成的教学设计、素材、答案进行甄别校验，不能直接把 AI 输出当作标准答案。AI 可以统计课堂活跃度、答题情况等量化数据，但活跃度低背后的性格、心理原因需要教师结合实际去研判。敏锐捕捉课堂生成，把学生的错误思路、新奇疑问转化成教学资源，组织集体辨析，实现以错促学。

3. “素养培基”：训练倾听表达，夯实主体性互动根基

学生是课堂互动的主体，互动质量最终取决于学生自身能力水平，需要从习惯、媒介、思辨、实践任务四个维度系统培育（见图 5）：建立课堂交流规则，教会学生向 AI 有效提问，养成校验信息、大胆质疑的习惯，并以“我与 AI 辩论”等小任务驱动实践，避免素养培育流于形式。

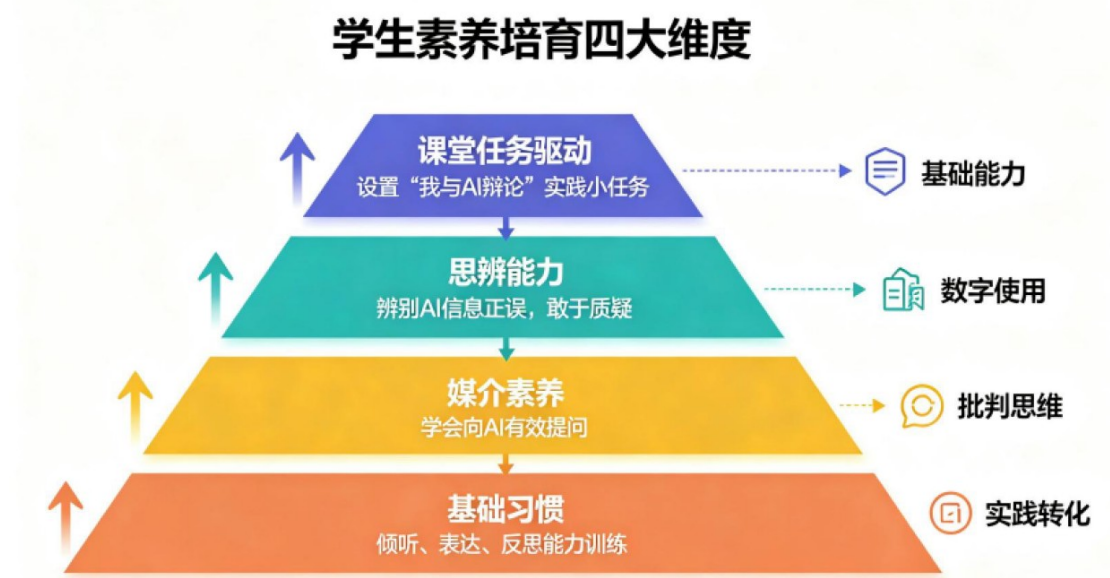


图 5：学生素养培育四大维度示意图

四、后续审思：三元协同下 AI 赋能课堂互动提质研究之展望

（一）“守”·本源：恪守育人初心，锚定人文课堂互动底色

课堂教学本质上是师生双边交往活动。AI 赋能推动传统课堂走向“教师—AI—学生”三元协同新形态，为破解互动形式单一、思维浅层、关系失衡等问题提供新路径，但技术永远只是辅助工具，无法替代人与人之间心灵层面的沟通。

（二）“融”·协同：优化人机适配，构建智慧课堂互动生态

下一步应继续探索不同课型中的人机分工：让 AI 做统计与归集，让师生做对话与创造。高质量的师生互动，不追求人机问答的表面热闹，而追求真实的思维碰撞与心灵对话。

（三）“进”·生长：深耕课堂实践，迭代互动实施优化策略

在 AI 赋能的小学课堂，教师应当持续更新新课标教育理念，坚守“增强而非替代”原则，善用人机协同教学设计，兼顾认知发展与情意培育，充分调动全体学生深度参与课堂。只有理念、教学设计、教师素养、学生能力协同发力，才能构建智慧与人文共生的课堂生态，真正把立德树人落实到每一节常态课堂之中。

参考文献

- [1] 米德. 心灵、自我与社会[M]. 赵月瑟, 译. 上海: 上海译文出版社, 2018.
- [2] 中华人民共和国教育部. 义务教育课程标准（2022 年版）[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

- [3] 叶澜. 教育概论[M]. 北京: 人民教育出版社, 2016.
- [4] 余文森. 核心素养导向的课堂教学[M]. 上海: 上海教育出版社, 2017.
- [5] 祝智庭. 人工智能教育应用的实践逻辑与伦理思考[J]. 中国电化教育, 2024(3).
- [6] 教育部. 数字化赋能教师发展行动通知[Z]. 2025.